

3- Interacción y locomoción
3.2 Uso de controladores

Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega
Departamento de Ingeniería Gráfica

Índice

1- Interacciones en las librerías de Meta

2- Building Block Interaction Rig.

3- Interacción “Grab”.

- 3.1- Configuración básica.
- 3.2- Opciones de físicas para el GameObject.
- 3.3- Activación rápida para otros GameObjects.

4- Interacción “Distance Grab”.

5- Interacción “Ray”

- 5.1- Configuración básica.
- 5.2- Crear rayo de debug.
- 5.3- Personalización de eventos.
- 5.4- Coger el objeto con el rayo.

6- Interacción “Poke”

7- Visualizar manos manejadas por controladores

Índice

1- Interacciones en las librerías de Meta

2- Building Block Interaction Rig.

3- Interacción “Grab”.

- 3.1- Configuración básica.
- 3.2- Opciones de físicas para el GameObject.
- 3.3- Activación rápida para otros GameObjects.

4- Interacción “Distance Grab”.

5- Interacción “Ray”

- 5.1- Configuración básica.
- 5.2- Crear rayo de debug.
- 5.3- Personalización de eventos.
- 5.4- Coger el objeto con el rayo.

6- Interacción “Poke”

7- Visualizar manos manejadas por controladores

Interacciones en las librerías de Meta

- Se utiliza Interaction SDK.
- Para cada interacción, intervienen dos partes:
  - Interactor – En el mando.
  - Interactable – En el objeto con el que queremos interactuar.
- Está implementados distintos tipos de interacción.



Agarrar

Botón de agarre (grip)



Agarrar a distancia

Botón de agarre (grip), apuntando



Rayo

Botón de disparo (trigger)

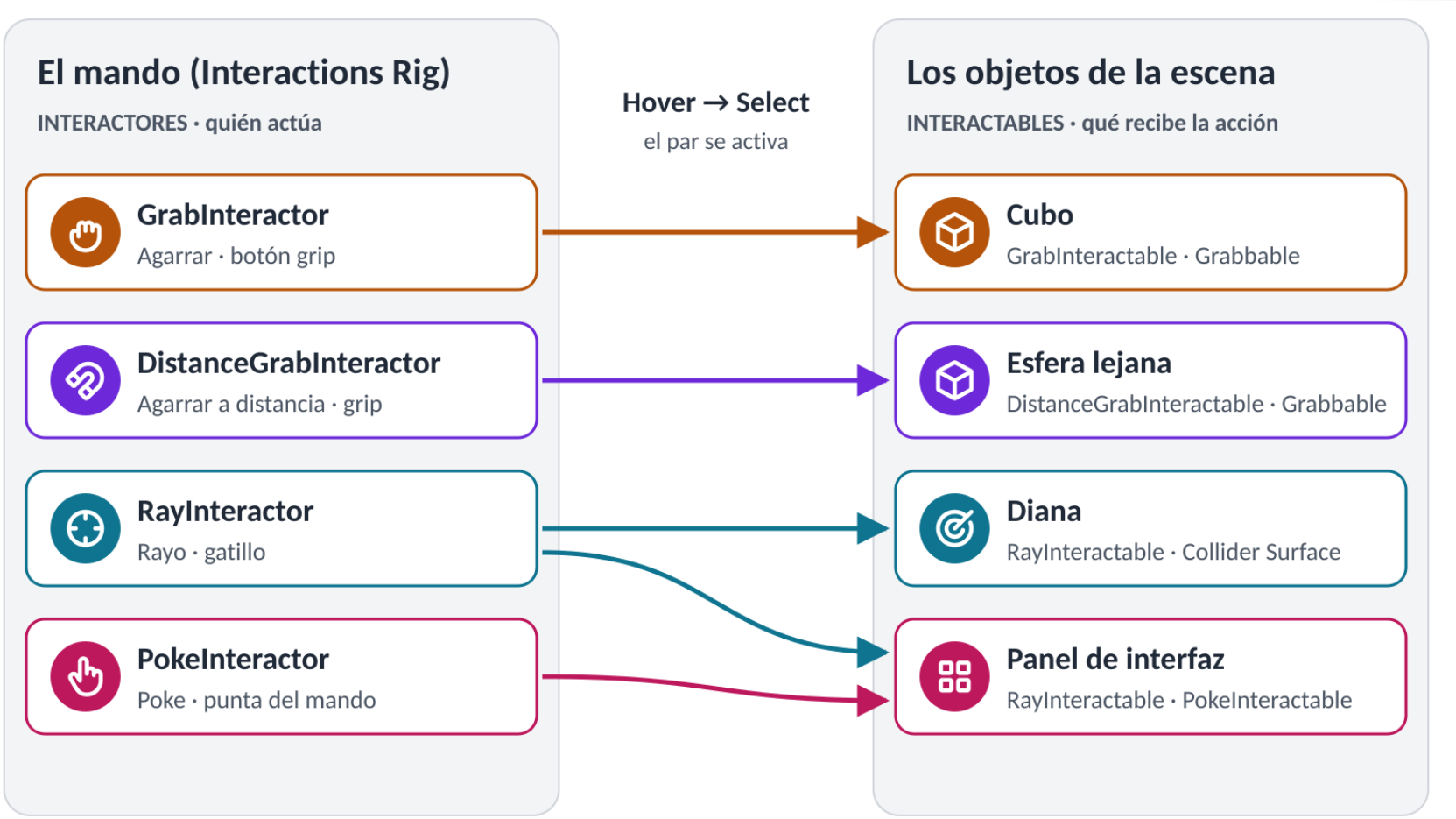


Poke

Tocar con la parte delantera del mando

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Ejemplo de interacciones



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Resumen de interacciones asociadas a cada building block

Interacción	Building Block	Acción rápida (clic derecho > Interaction SDK)	Botón
Agarrar (Grab)	Grab Interaction	Add Grab Interaction	Grip
Agarrar a distancia	Distance Grab	Add Distance Grab Interaction	Grip
Señalar (Ray)	Ray Interaction	Add Ray Interaction to Canvas	Disparo
Poke	Poke Interaction	Add Poke Interaction to Canvas	Contacto

Grip
Botón lateral, se aprieta con el dedo corazón

Disparo
Se aprieta con el dedo índice

Poke
Sin botón: tocar con la punta del mando

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Índice

1- Interacciones en las librerías de Meta

2- Building Block Interaction Rig.

3- Interacción “Grab”.

- 3.1- Configuración básica.
- 3.2- Opciones de físicas para el GameObject.
- 3.3- Activación rápida para otros GameObjects.

4- Interacción “Distance Grab”.

5- Interacción “Ray”

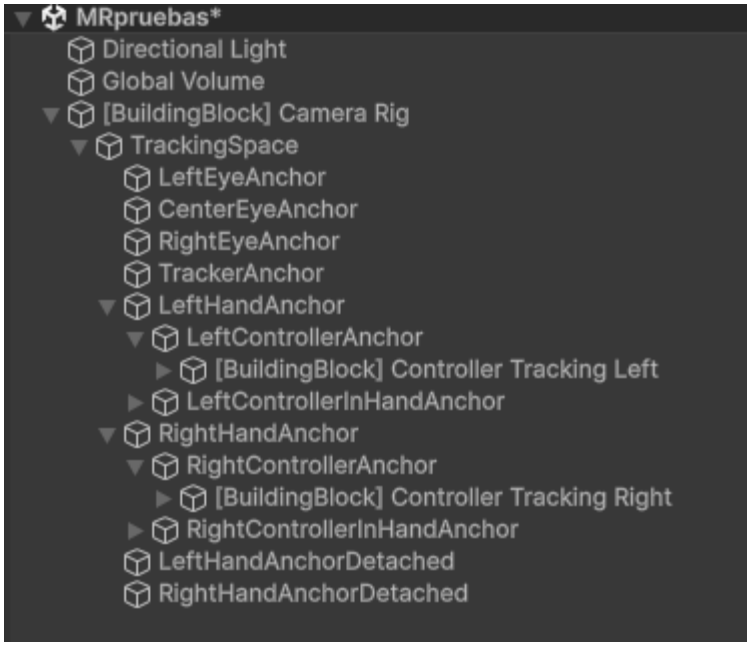
- 5.1- Configuración básica.
- 5.2- Crear rayo de debug.
- 5.3- Personalización de eventos.
- 5.4- Coger el objeto con el rayo.

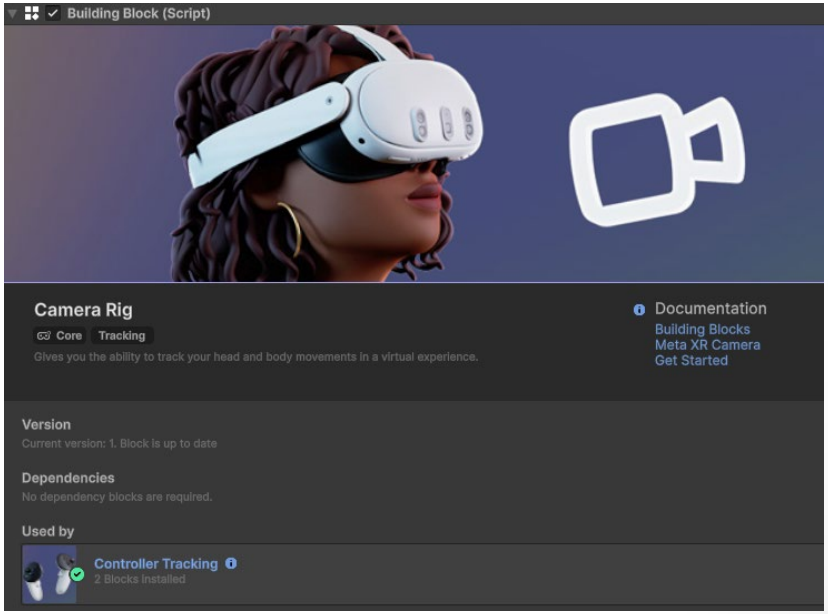
6- Interacción “Poke”

7- Visualizar manos manejadas por controladores

Configuración del proyecto de Unity

- Tenemos ya configurado el proyecto e insertados los Building Blocks Camera Rig y Controller Tracking.





Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Insertar Building Block Interaction Rig

- Añadimos el building block Interaction Rig.
- Utiliza la librería Meta XR Interaction SDK.
- Es un rig que trae ya configurados los interactors estándar (agarre, poke, rayo) para mandos y controladores.
- Depende de Camera Rig y solo puede haber uno por escena.

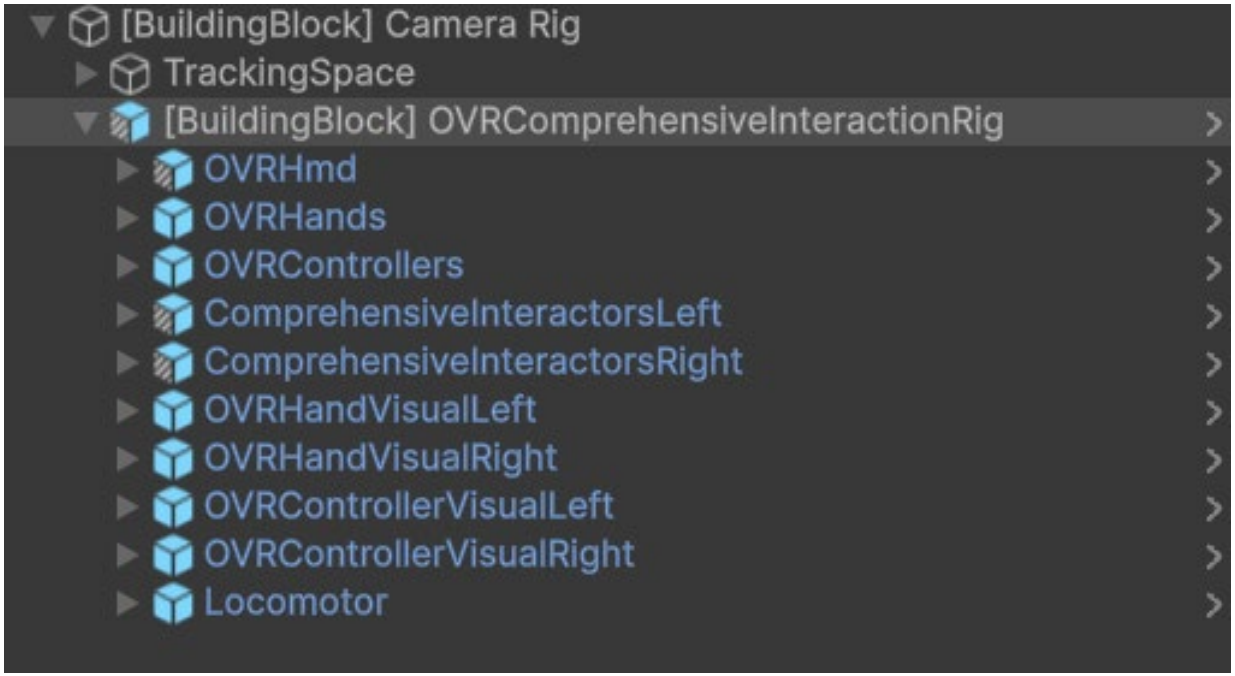


- Sus interactores se activan o desactivan solos según haya mandos o controladores disponibles.
- Si estaba activado el building block de Controller Tracking, quitarlo → se verían los mandos duplicados.

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

¿Qué ocurre al insertar el Building Block Interaction Rig?

- Se añade un **objeto nuevo, hijo del Camera Rig**, que contiene todo el rig de interacción → **OVRComprehensiveInteractionRig**



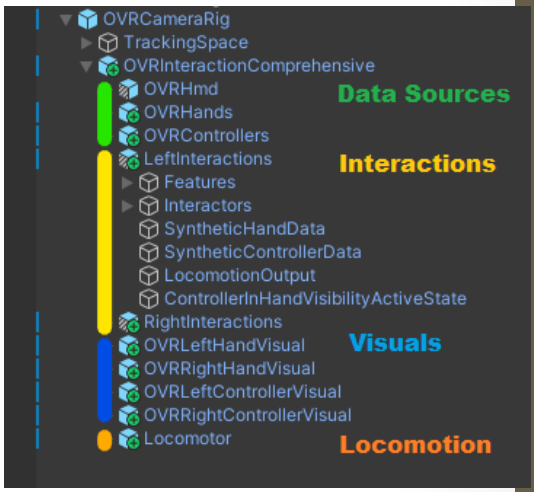
Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Jerarquía del OVRComprehensiveInteractionRig

- **Fuentes de datos**: leen datos de casco, manos y mandos.
  - OVRHmd.
  - OVRHands.
  - OVRControllers.
- **ComprehensiveInteractorsLeft**: prefab con información de las interacciones, configurado para el lado izquierdo.
- **ComprehensiveInteractorsRight**: mismo prefab que el anterior, pero configurado para el lado derecho.
- **Visuales**: una mano y un controlador por lado.
  - OVRHandVisualLeft.
  - OVRHandVisualRight.
  - OVRControllerVisualLeft.
  - OVRControllerVisualRight.
- **Locomotor**: para temas de locomoción → Temas 3.4 y 3.5

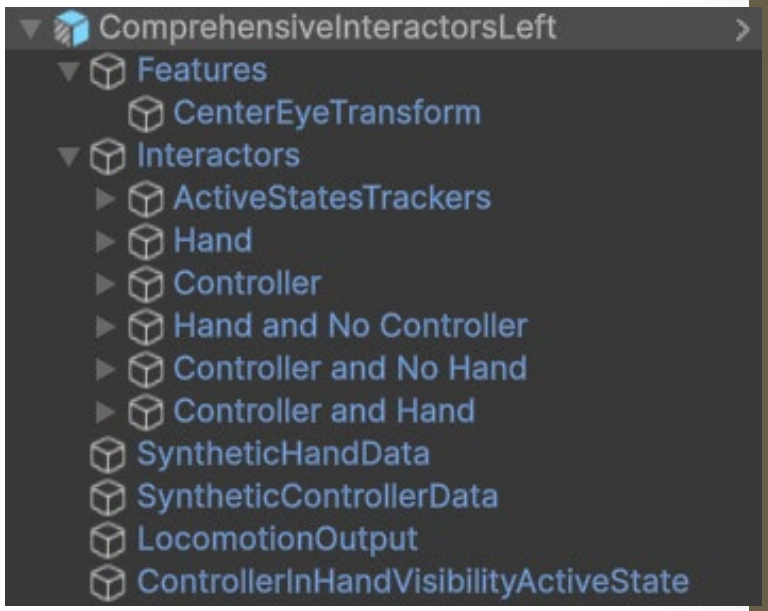
Aspectos importantes

- El OVRComprehensiveInteractionRig ha de ser hijo del OVRCameraRig.
  - Así encuentra la referencia a la cámara buscando entre los padres en la jerarquía.
- Hay tres secciones principales: fuentes de datos, interacciones y visuales (aparte de la de locomoción).
  - Cada una se puede sustituir sin afectar a las demás.
- El prefab para ComprehensiveInteractorsLeft y ComprehensiveInteractorsRight es el mismo.



ComprehensiveInteractors (Left y Right)

- Features: estado de dedos y muñeca, para controlar poses.
- Interactors: poke, rayo, agarres… en subcarpetas por estado:
  - Hand
  - Controller
  - Hand and no controller
  - Controller and no hand
  - Controller and Hand
- SyntheticHandData y SyntheticControllerData: datos que sobreescriben información de las manos en función de las interacciones (ej.: HandGrab puede modificar los dedos para que rodeen un objeto virtual).



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Posibles estados

Situación en un lado	Hand	Controller	Hand and no controller	Controller and no hand	Controller and Hand
Seguimiento de manos, sin controlador	✓		✓		
Controlador con una mano dibujada encima (manos controladas por controlador)	✓	✓			✓
Controlador sin mano, solo con su modelo		✓		✓	
Ni mano ni controlador (mano fuera de la vista de las cámaras, controlador apagado)					

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Configuraciones importantes en otros componentes

- **OVRManager del OVRCameraRig.** En Quest Features – General, Hand Tracking Support hay que elegir la opción que queremos para nuestro proyecto:
  - Controllers and Hands.
  - Hands Only.
  - Controllers Only

- **Locomoción.** El desplazamiento continuo con el joystick está activado por defecto. Si la aplicación no lo necesita, se desactiva:
  - Eliminando o desactivando sus interactors en OVRComprehensiveInteractionRig – ComprehensiveInteractorsXXX – Interactors – Controller – LocomotionControllerInteractorGroup (tanto para derecha como para izquierda)
  - Desactivando OVRComprehensiveInteractionRig - Locomotion.

Índice

1- Interacciones en las librerías de Meta

2- Building Block Interaction Rig.

3- Interacción “Grab”.

3.1- Configuración básica.

3.2- Opciones de físicas para el GameObject.

3.3- Activación rápida para otros GameObjects.

4- Interacción “Distance Grab”.

5- Interacción “Ray”

5.1- Configuración básica.

5.2- Crear rayo de debug.

5.3- Personalización de eventos.

5.4- Coger el objeto con el rayo.

6- Interacción “Poke”

7- Visualizar manos manejadas por controladores

Grab Interaction

- Vamos a configurar la interacción de agarre para un GameObject.
- Pasos:
  - Añadimos el Building Block Grab Interaction.
  - Crea un objeto Cubo ya configurado (con una estructura jerárquica de padre e hijo) para poderlo “agarrar”.

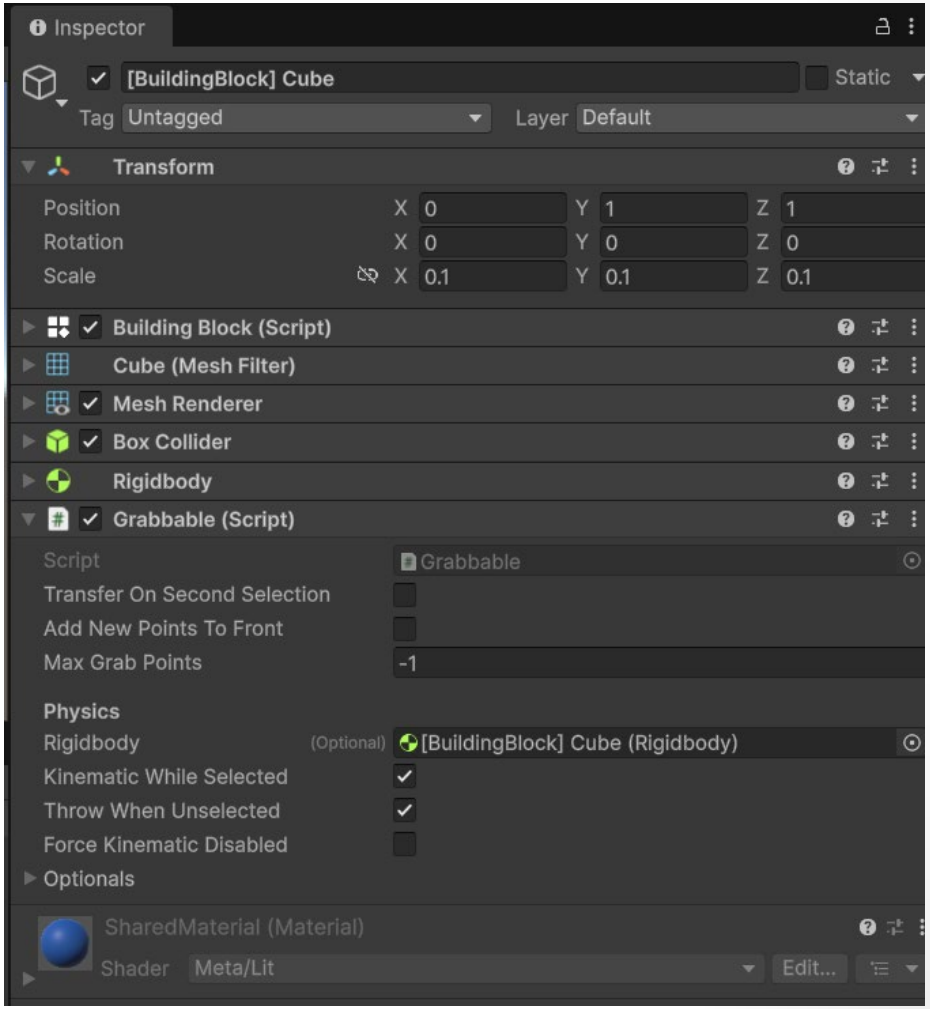




Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Objeto padre

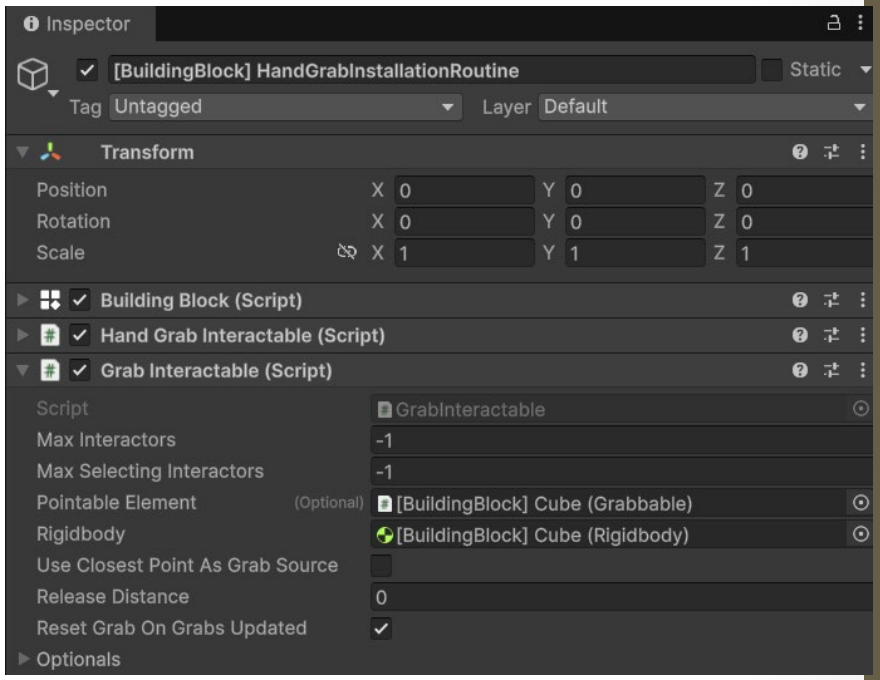
- El cubo creado tiene distintos componentes:
  - Building Block.
  - Mesh Filter y Mesh Renderer.
  - Box Collider.
  - Rigidbody.
  - Grabbable. Es el componente que mueve al objeto cuando se coge
  - Material.



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

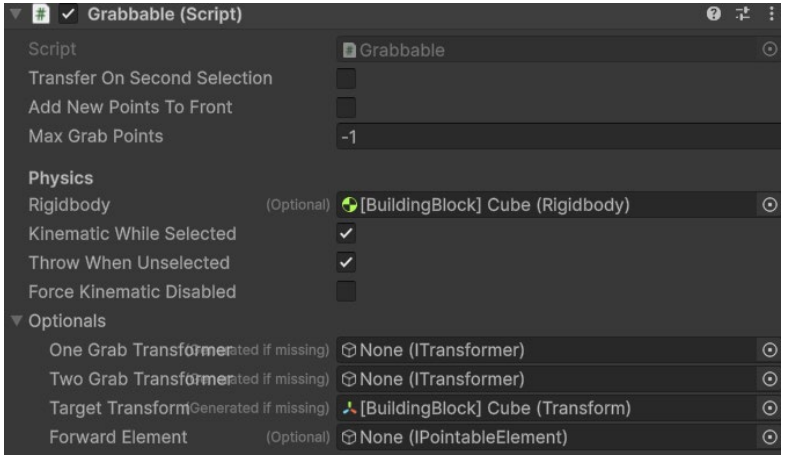
Objeto hijo

- El cubo tiene un objeto hijo llamado HandGrabInstallationRoutine con tres componentes:
  - Building Block.
  - Hand Grab Interactable: para coger el objeto con las manos o con manos controladas por controlador.
  - Grab Interactable: para coger el objeto con los controladores.



Opciones de Grabbable (objeto padre)

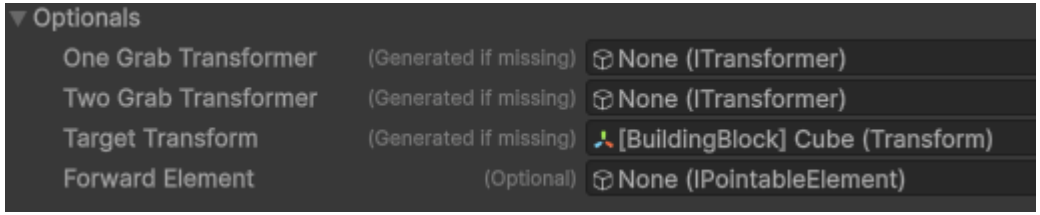
- ¿Cuántas manos pueden cogerlo y qué pasa con la segunda?
  - **Max Grab Points:** cuántas manos pueden sujetarlo a la vez.
    - El valor por defecto es -1 (sin límite).
  - **Transfer On Second Selection:** si está marcado y coges con la otra mano un objeto que ya sujetas, la primera mano lo suelta a la fuerza.
  - **Add New Points to Front:** dejar desmarcado.



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Opciones de Grabbable (objeto padre)

- ¿Cómo se mueve el objeto?
  - El comportamiento por defecto mueve, gira y escala el objeto.
  - Es posible añadir otros comportamientos predefinidos (**Transformers**).
  - Se añaden como componentes al objeto y después se arrastran al campo correspondiente.



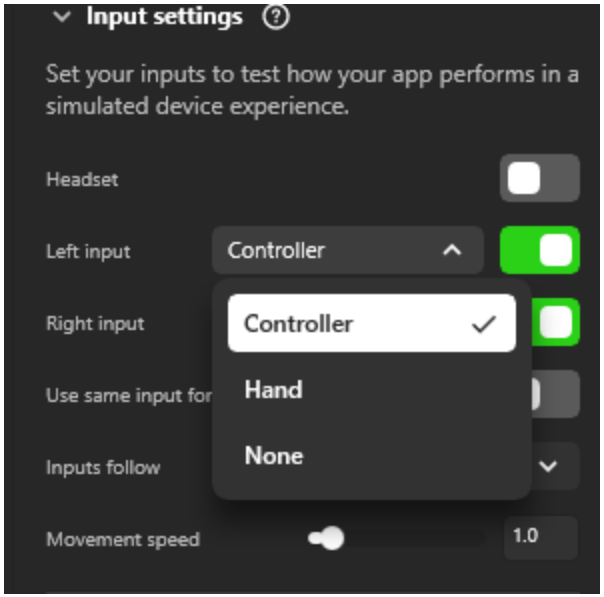
  - GrabFreeTransformer: equivalente al comportamiento por defecto.
  - OneGrabTranslateTransformer, que solo cambia la posición.
  - OneGrabRotateTransformer, que solo gira alrededor de un eje.
  - OneGrabPhysicsJointTransformer, que une el objeto con articulaciones físicas para que siga chocando con el entorno; es útil para puertas y palancas.
  - TwoGrabRotateTransformer, que gira según cómo cambian las dos manos alrededor de un pivote
  - TwoGrabPlaneTransformer, que mueve y escala sobre un plano y gira alrededor de un eje.

Opciones de Grabbable (objeto padre)

- ¿Cómo se implementa la reacción física del objeto al cogerlo y soltarlo?
  - **Rigidbody:** este campo indica el Rigidbody que controla Grabbable. Es necesario para lanzar el objeto con una velocidad, además de marcar la opción de lanzar.
  - **Kinematic While Selected:** activado por defecto. Pone el Rigidbody en modo cinemático mientras está sujeto. Sigue a la mano, sin chocar con los objetos del entorno.
  - **Throw When Unselected:** activado por defecto. Al soltarlo, permite lanzarlo con la velocidad que llevaba la mano en ese momento.
  - **Force Kinematic Disabled:** desactivado por defecto. Si se activa, fuerza isKinematic a flaso después de soltarlo.

Para probarlo en el MetaXRSimulator

- En Inputs > Input settings, Left / Right Input, elegir entre Controller, Hand y None.



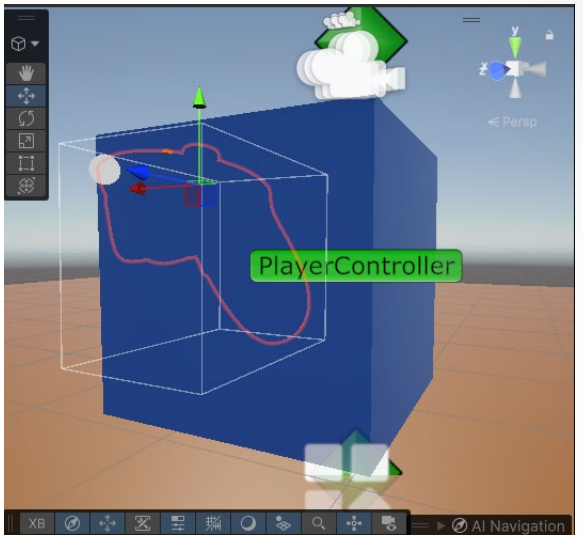
IMPORTANTE: Si el objeto con el que queremos interactuar tiene…

- GrabInteractable, responde a los controladores.
- HandGrabInteractable, responde a las manos y a las manos controladas por controlador.

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Para probarlo en el MetaXRSimulator

- Es necesario llevar el controlador hasta el objeto (cubo) con el que se quiere interactuar.
- PROBLEMA: el agarre normal exige que el controlador esté tocando el objeto para interactuar, pero con el simulador con teclado y ratón es complejo.
- Mover el controlador con W,S,A,D y también R(Up) y F(Down) si es necesario.
- Nos podemos ayudar de la vista del editor de Unity para ver cuándo el controlador está dentro del objeto.
- Cuando esté dentro, pulsar U (Grip Button).
- Manteniendo U pulsada, si nos movemos de nuevo con W,S,A,D el cubo se mueve con el controlador.





Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Prueba inicial

- El Rigidbody inicial tiene marcado Is Kinematics, y no tiene marcado Use Gravity.
- El Collider tiene marcado Is Trigger.
- El cubo flota.
- Al cogerlo, se mueve con el controlador.
- Al soltarlo, se queda flotando.

Índice

1- Interacciones en las librerías de Meta

2- Building Block Interaction Rig.

3- Interacción “Grab”.

- 3.1- Configuración básica.
- **3.2- Opciones de físicas para el GameObject.**
- 3.3- Activación rápida para otros GameObjects.

4- Interacción “Distance Grab”.

5- Interacción “Ray”

- 5.1- Configuración básica.
- 5.2- Crear rayo de debug.
- 5.3- Personalización de eventos.
- 5.4- Coger el objeto con el rayo.

6- Interacción “Poke”

7- Visualizar manos manejadas por controladores

Pruebas con físicas

- En el Rigidbody, marcamos Use Gravity y desmarcamos Is Kinematics.
- En el Collider, desmarcamos Is Trigger.
- El cubo cae al suelo (por su comportamiento físico y por la gravedad).
- Al cogerlo, se transforma en Is Kinematic (porque está marcada la opción “Kinematic While Selected”).
- Al soltarlo, cae por gravedad.

- Si además, está marcado “Throw When Unselected”, al soltarlo sale lanzado con la velocidad que llevaba el controlador en el momento de soltarlo.

Índice

1- Interacciones en las librerías de Meta

2- Building Block Interaction Rig.

3- Interacción “Grab”.

- 3.1- Configuración básica.
- 3.2- Opciones de físicas para el GameObject.
- **3.3- Activación rápida para otros GameObjects.**

4- Interacción “Distance Grab”.

5- Interacción “Ray”

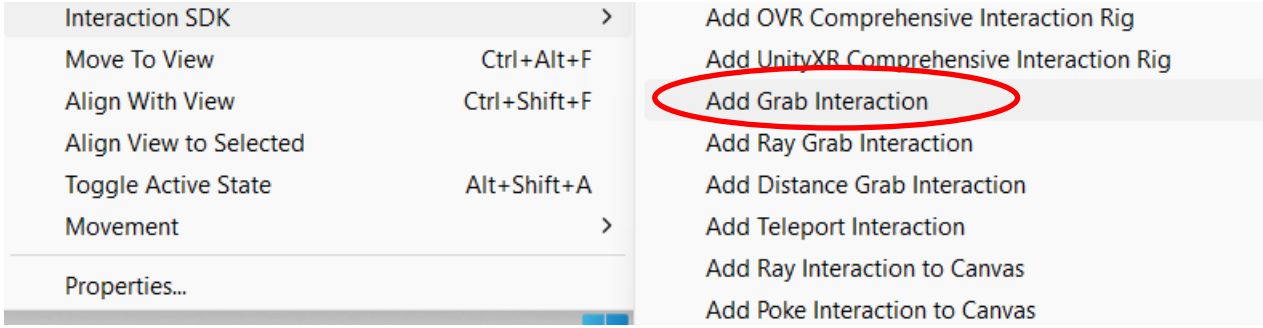
- 5.1- Configuración básica.
- 5.2- Crear rayo de debug.
- 5.3- Personalización de eventos.
- 5.4- Coger el objeto con el rayo.

6- Interacción “Poke”

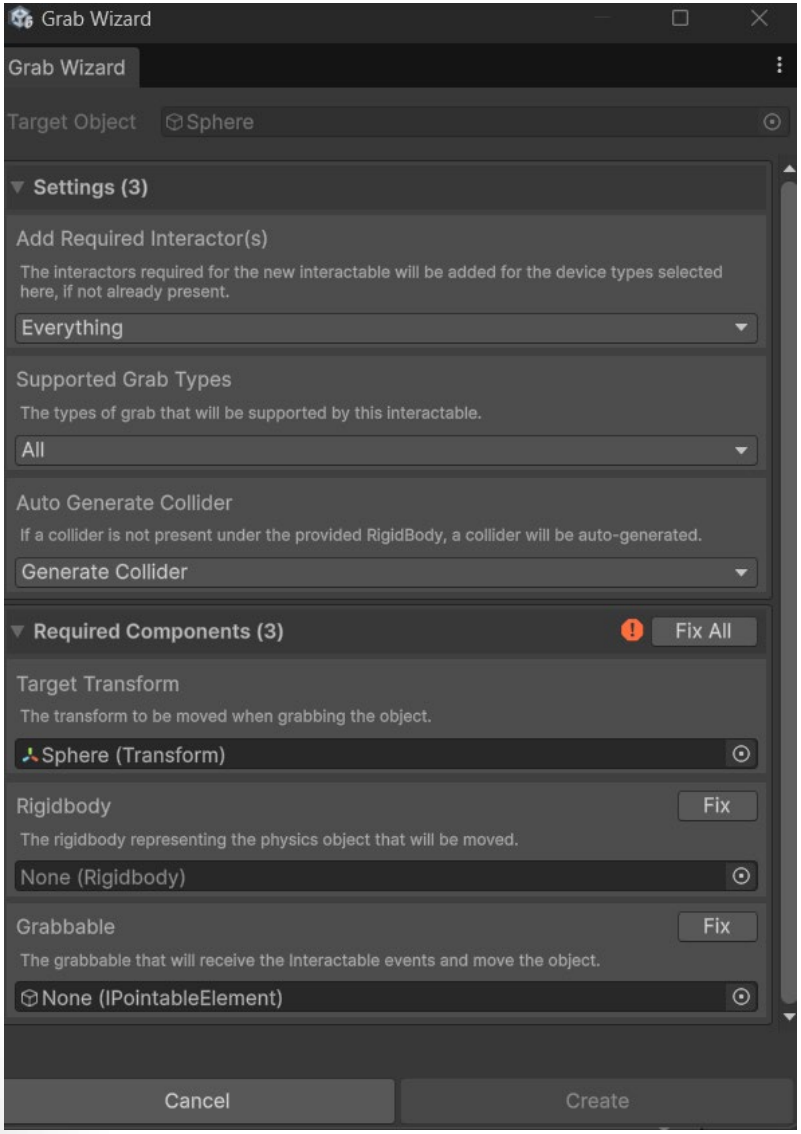
7- Visualizar manos manejadas por controladores

Activación rápida para otros objetos

- Normalmente, en una escena, querremos que el usuario pueda coger distintos objetos de la misma (no solo el cubo).
- Para ello, es necesario tener la estructura jerárquica que hemos analizado en el cubo en cualquier otro objeto que queramos coger.
- Como el building block ya está añadido en la escena, es posible configurarlo de forma rápida para otros objetos. Pasos:
- Forma de configurarlo: Clic derecho en la jerarquía > Interaction SDK.



Grab Wizard



- Al pulsar, se abre esta ventana de configuración:
  - **Add Required Interactor(s)**: si no estuvieran ya, añadiría los interactores al Rig.
  - **Supported Grab Types:** elegir el tipo de agarre que queremos.
  - **Auto Generate Collider:** dejar activado.
  - **Required Components:** pulsar Fix All para configurar que transform se moverá al coger el objeto, y crear el Rigidbody y el Grababble.

Índice

1- Interacciones en las librerías de Meta

2- Building Block Interaction Rig.

3- Interacción “Grab”.

- 3.1- Configuración básica.
- 3.2- Opciones de físicas para el GameObject.
- 3.3- Activación rápida para otros GameObjects.

4- Interacción “Distance Grab”.

5- Interacción “Ray”

- 5.1- Configuración básica.
- 5.2- Crear rayo de debug.
- 5.3- Personalización de eventos.
- 5.4- Coger el objeto con el rayo.

6- Interacción “Poke”

7- Visualizar manos manejadas por controladores

Distance Grab Interaction

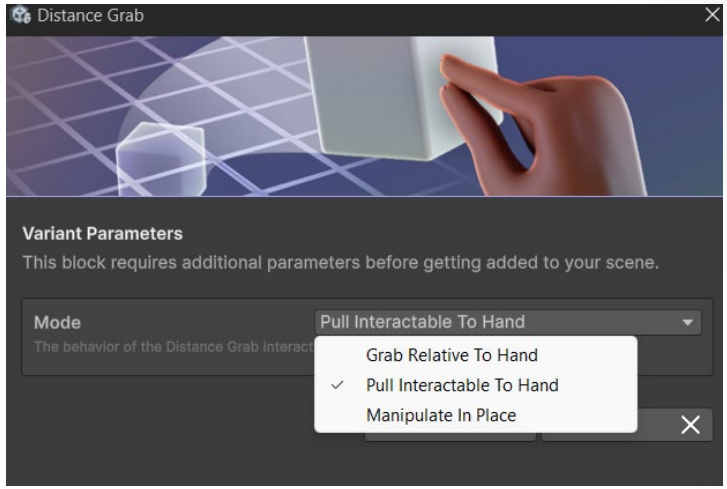
- Vamos a configurar la interacción de agarre a distancia para un GameObject.
- Esta técnica elige el objeto al pulsar el botón de grip si el objeto queda dentro de un cono que sale del controlador .
- Pasos:
  - Añadimos el Building Block Distance Grab Interaction.

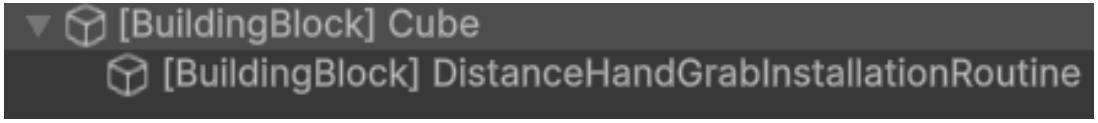


Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega
Departamento de Ingeniería Gráfica

Distance Grab Interaction

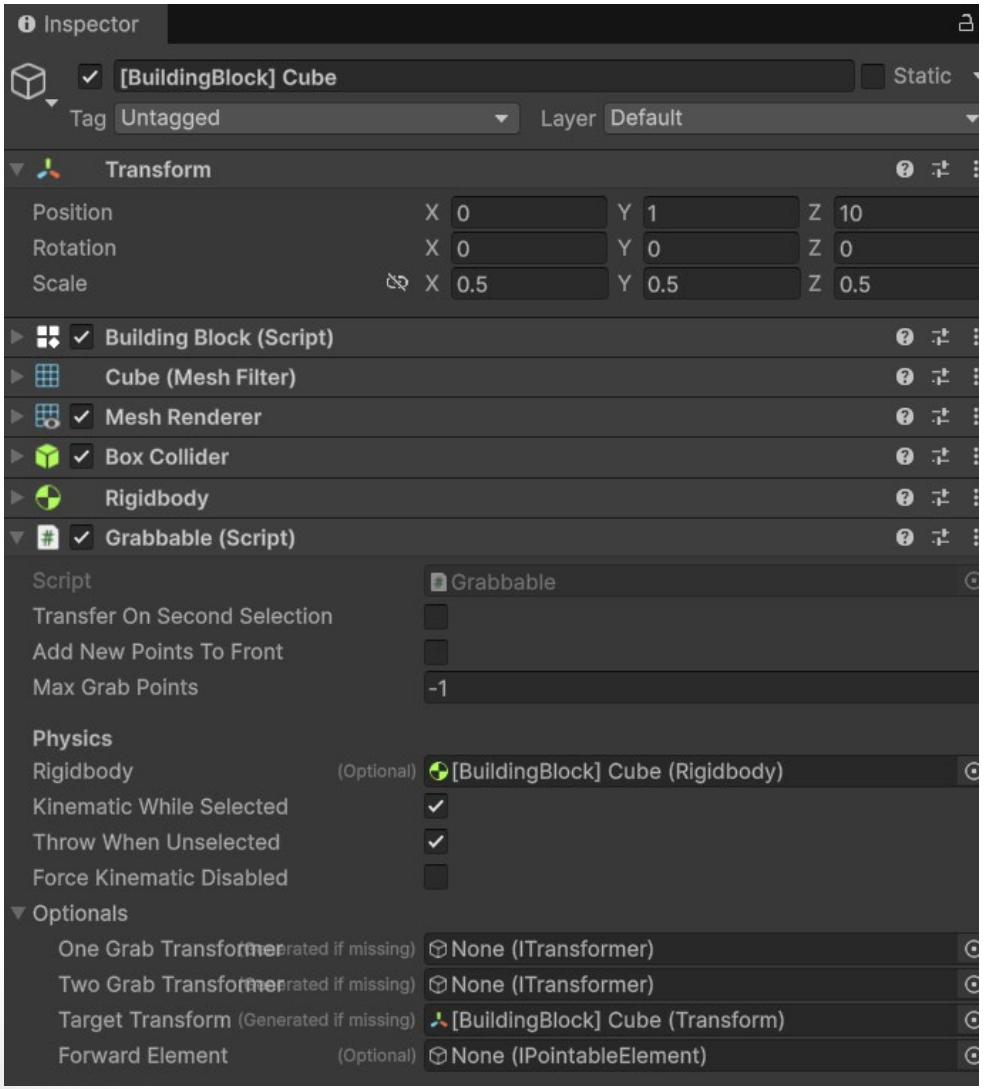
- Tipos:
  - Pull Interactable to Hand (a la mano)
  - Grab Relative to Hand (a distancia)
  - Manipulate in Place (en su sitio)
- Al aceptar, se crea un objeto Cubo ya configurado (con una estructura jerárquica de padre e hijo) para poderlo “agarrar a distancia”.





Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

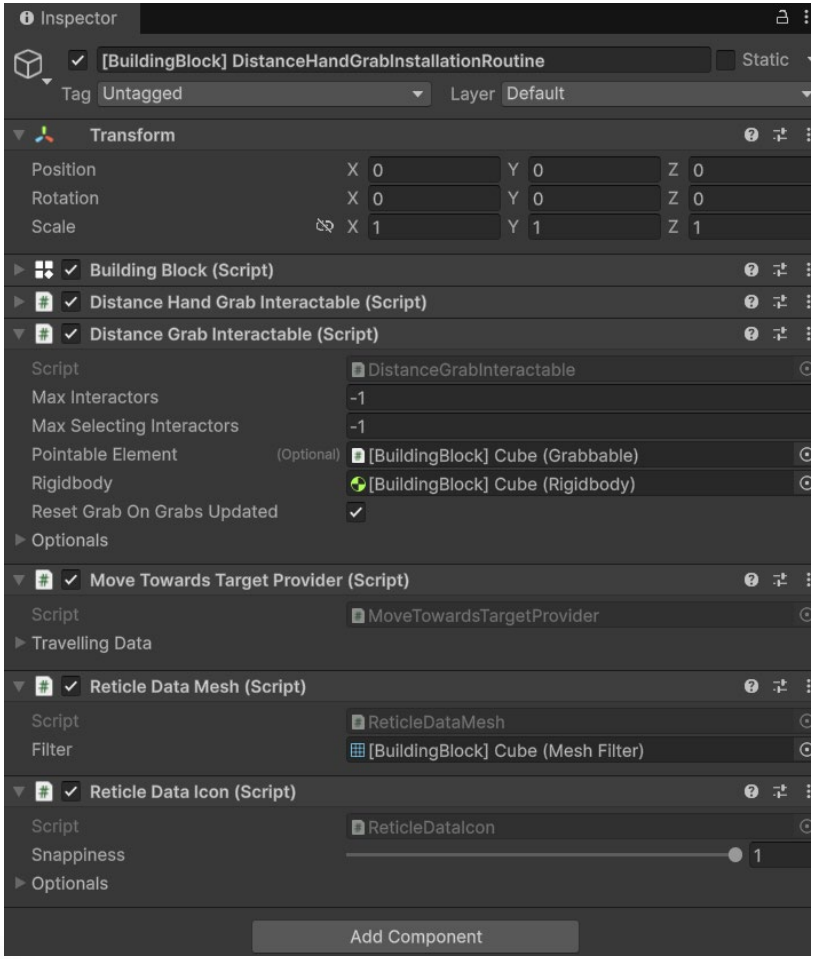
Componentes del padre



- Mismos componentes que en el cubo configurado para “Grab”.

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

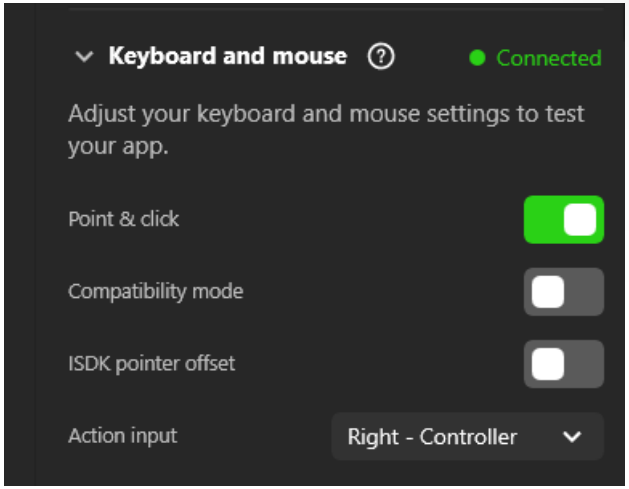
Componentes del hijo



- Distance Grab Interactable, con algún componente extra:
  - **Move Towards Target Provider**: Es un **movement provider**. Componente opcional. Controla cómo se mueve un interactable al seleccionarlo. Se añade el componente al interactable y se asigna al campo **Movement Provider** de ese interactable.
  - **Reticle Data Mesh**: Se pone en cada objeto que debe dibujarse como silueta en la mano mientras está apuntado.
  - **Reticle Data Icon**: Es el equivalente para la retícula de icono, el círculo que aparece sobre la superficie del objeto.

Para probarlo en el MetaXRSimulator

- Probarlo en el simulador tiene dos fases: primero **apuntar** al cubo (*hover)*, y después **seleccionar**, que equivale a cerrar la mano o pulsar el grip.
- **Pasos:**
  - **Apuntar.**
    - En **Inputs > Keyboard and mouse**, activar **Point & click**. El rayo del mando sigue el cursor del ratón. En **Action input** se elige qué mando, izquierdo o derecho, usa el puntero y los clics.
    - Poner el cursor sobre el cubo y hacer clic con el botón izquierdo del ratón.
  - **Seleccionar:** mantener pulsada **U** (grip), igual que en el agarre normal. No usar el clic del ratón.



- **El cubo va hasta el controlador.** Con el valor por defecto de Travel Speed (10) en Move Towards Target Provider, el viaje dura solo 0,1 s. Se puede ajustar para verlo más lento.
- Soltar la tecla **U** para soltar el objeto.

NOTA: En la versión 205 del SDK, si se prueba en las gafas, funciona con el botón de disparo. En el simulador, con el de grip.

Índice

1- Interacciones en las librerías de Meta

2- Building Block Interaction Rig.

3- Interacción “Grab”.

- 3.1- Configuración básica.
- 3.2- Opciones de físicas para el GameObject.
- 3.3- Activación rápida para otros GameObjects.

4- Interacción “Distance Grab”.

5- Interacción “Ray”

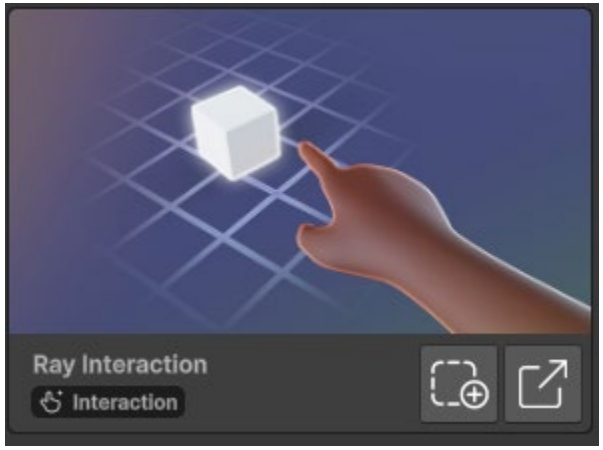
- **5.1- Configuración básica.**
- 5.2- Crear rayo de debug.
- 5.3- Personalización de eventos.
- 5.4- Coger el objeto con el rayo.

6- Interacción “Poke”

7- Visualizar manos manejadas por controladores

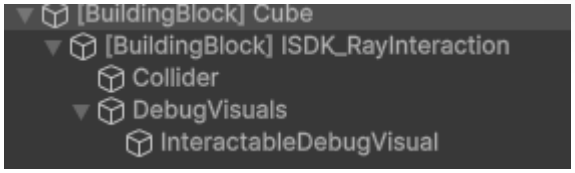
Ray Interaction

- Vamos a configurar la interacción a distancia por raycasting para un GameObject.
- Esta técnica elige el objeto al pulsar el botón de disparo si el objeto está siendo apuntado por un rayo que sale del controlador .
- Pasos:
  - Añadimos el Building Block Ray Interaction.



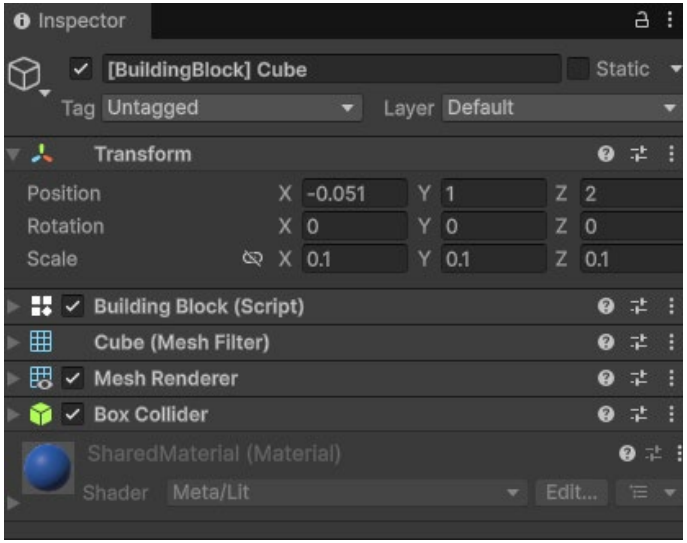
Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Ray Interaction

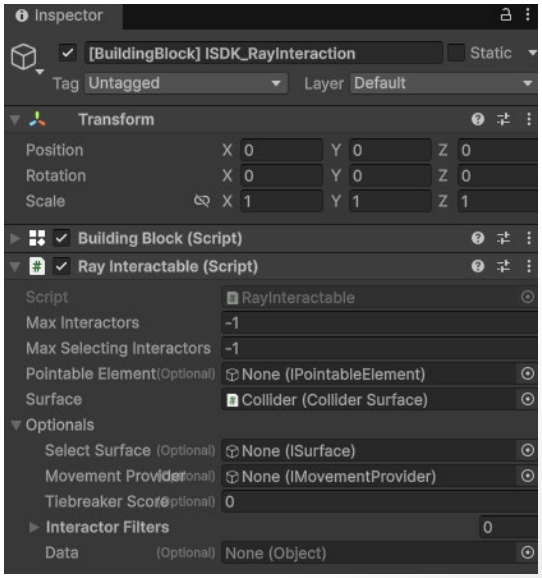


- Como en los otros building blocks de interaction, se crea un objeto padre y un hijo, aunque en este caso hay algunos hijos más relacionados con las colisiones y represención visual del rayo.

- El padre incluye el Building Block cubo y un Box Collider, así como la malla.



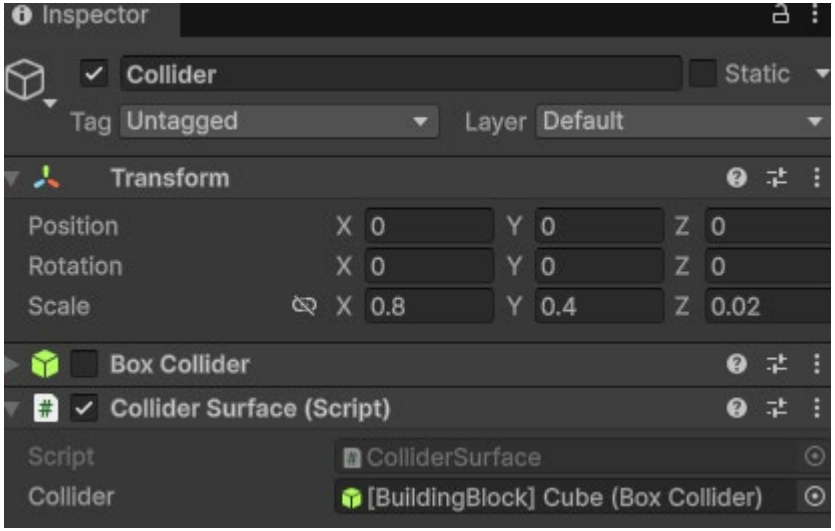
- El hijo incluye el Building Block Ray Interaction y el componente Ray Interactable



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

¿Qué hace Ray Interactable?

- **Determinar dónde golpea el rayo.**
- A través del campo Surface.
  - Referencia a un componente que implementa Isurface, utilizado para definir una superficie 2D.
  - Por defecto, es un ColliderSurface, que usa el collider del propio objeto (este ColliderSurface está en el hijo Collider).



¿Qué hace Ray Interactable?

- **Determinar qué pasa cuando se apunta.**
- Algunos campos opcionales pueden determinar opciones de respuesta:
  - **Pointable Element:** determina a quién reenvía el interactable sus eventos de puntero. Si está vacío, solo eventos de hover y select. Si apunta a un Grabbable, el rayo puede coger y mover el objeto.
  - **Movement Provider:** cómo se mueve el objeto al seleccionarlo con el rayo.
  - **Responder a los eventos** (When Hover, When Unhover, When Select…)

¿Qué hace Ray Interactable?

- **Determinar quién puede interactuar y cuántos a la vez.**
  - **Max Interactors:** cuántos interactores pueden estar en hover a la vez (-1 → sin límite).
  - **Max Selecting Interactors:** cuántos interactores pueden seleccionarlo a lavez.
  - **Interactor Filters** (opcional): lista de filtros para restringir qué interactores pueden interactuar con el objeto.
  - **Data** (opcional): objeto asociado al interactable que pueden leer otros scripts. Dejar vacío.

- **Desempatar si un rayo golpea varios interactables a la vez:**
  - **Tiebreaker Score:** si todos son igual de válidos, gana el que tenga valor más alto en este parámetro.

Índice

1- Interacciones en las librerías de Meta

2- Building Block Interaction Rig.

3- Interacción “Grab”.

- 3.1- Configuración básica.
- 3.2- Opciones de físicas para el GameObject.
- 3.3- Activación rápida para otros GameObjects.

4- Interacción “Distance Grab”.

5- Interacción “Ray”

- 5.1- Configuración básica.
- **5.2- Crear rayo de debug.**
- 5.3- Personalización de eventos.
- 5.4- Coger el objeto con el rayo.

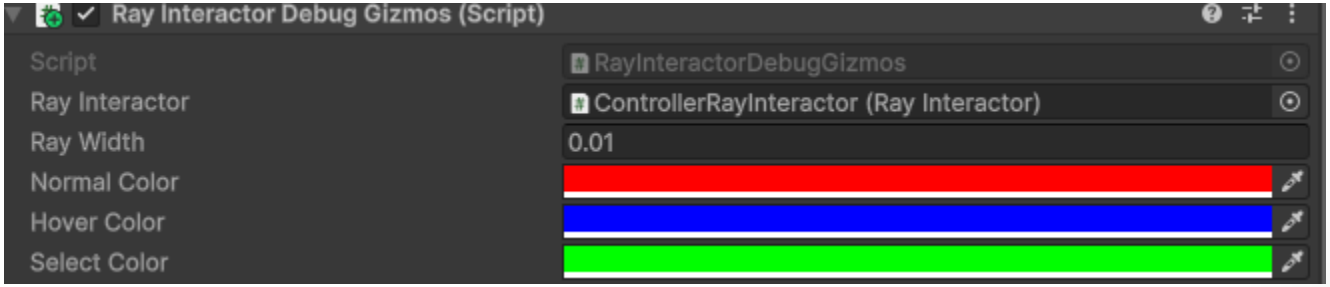
6- Interacción “Poke”

7- Visualizar manos manejadas por controladores

Comprobaciones dirección del rayo

- Añadir un RayInteractorDebugGizmos al RayInteractor del controlador (en el GameObject ControllerRayInteractor).
- Si Ray Interactor no está asignado, arrastrar desde la jerarquía el GameObject ControllerRayInteractor.





Índice

1- Interacciones en las librerías de Meta

2- Building Block Interaction Rig.

3- Interacción “Grab”.

- 3.1- Configuración básica.
- 3.2- Opciones de físicas para el GameObject.
- 3.3- Activación rápida para otros GameObjects.

4- Interacción “Distance Grab”.

5- Interacción “Ray”

- 5.1- Configuración básica.
- 5.2- Crear rayo de debug.
- **5.3- Personalización de eventos.**
- 5.4- Coger el objeto con el rayo.

6- Interacción “Poke”

7- Visualizar manos manejadas por controladores

Añadir comportamientos a eventos

- **Crear script.**
- Ejemplo: script que cambia el renderizado del cubo en Hover.
- Se pone en el cubo raíz, el que tiene el Mesh Renderer

```
using UnityEngine;
public class RespuestaInteraccion : MonoBehaviour
{
   [SerializeField, Range(0f, 1f)] private float aclarado = 0.5f;
   private Renderer renderizador;
   private Color colorBase;       // color del objeto sin resaltar
   private bool resaltado;
   private void Awake()
   {
      renderizador = GetComponent<Renderer>();
      colorBase = renderizador.material.color;
   }
   //When Hover: el mando apunta al objeto o está cerca
   public void Resaltar()
   {
      resaltado = true;
      Aplicar();
   }
…
```

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Añadir comportamientos a eventos

```
    //When Unhover: el mando deja de apuntar o se aleja
    public void QuitarResalte()
    {
        resaltado = false;
        Aplicar();
    }

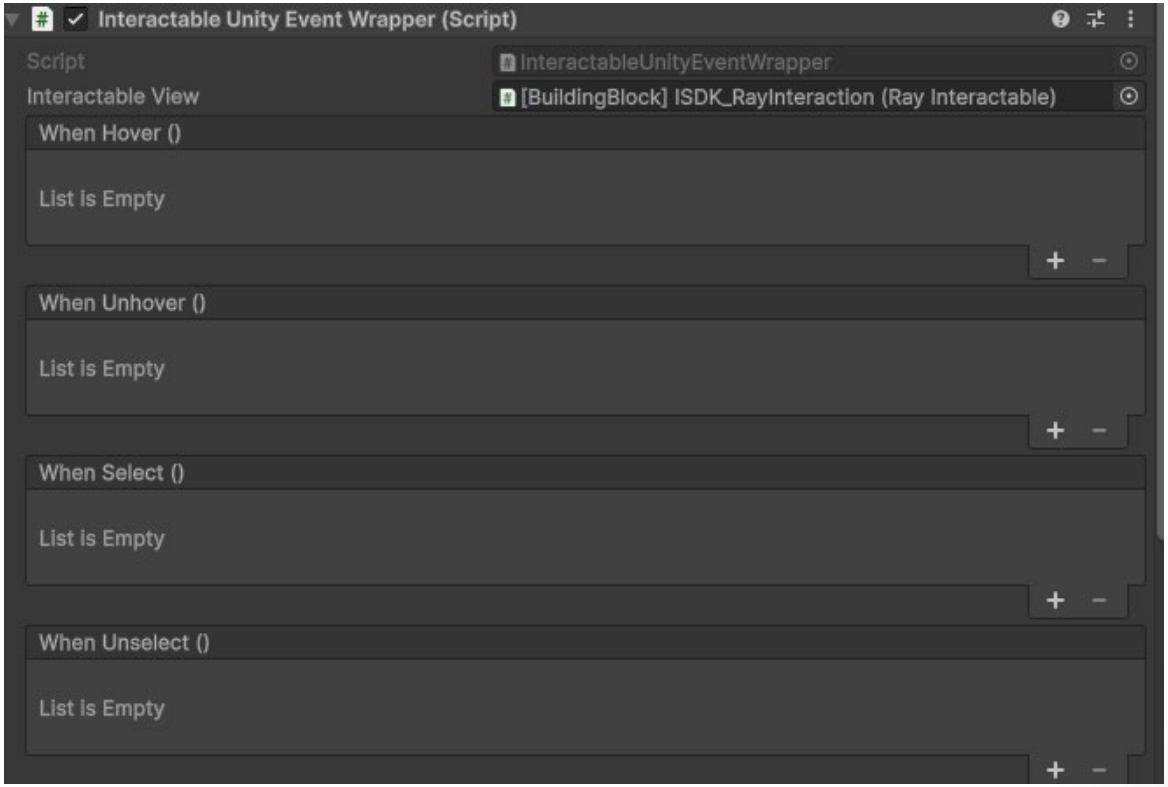
    //When Select u On Click: un color al azar
public void CambiarColorAleatorio()
    {
        colorBase = Random.ColorHSV(0f, 1f, 0.6f, 1f, 0.7f, 1f);
        Aplicar();
    }

    private void Aplicar()
    {
        renderizador.material.color = resaltado
            ? Color.Lerp(colorBase, Color.white, aclarado)
            : colorBase;
    }
}
```

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Añadir comportamientos a eventos

- **Añadir componente InteractableUnityEventWrapper.**
- También en el cubo raíz, añadir este componente, que convierte el hover y la selección en eventos de Unity configurables desde el Inspector.
- En el campo Interactable View, arrastrar el objeto con el RayInteractable (ISDK_RayInteraction, hijo del cubo)



Añadir comportamientos a eventos

Normal → Hover → Select



- Al soltar se vuelve a **Hover**, no a Normal: el objeto sigue siendo el candidato hasta que dejas de apuntar o alejas el mando.

- `InteractableUnityEventWrapper` convierte cada transición en un **UnityEvent** que se configura en el Inspector, como el On Click de un botón.

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Añadir comportamientos a eventos

- **Conectar los eventos.**
- **When Hover**
  - Pulsar **+**.
  - Arrastrar el **cubo** desde la jerarquía al hueco del objeto.
  - En el desplegable de función, elegir **RespuestaInteraccion > Resaltar ()**.
- **When Unhover**
  - Repetir los mismos pasos.
  - Elegir **RespuestaInteraccion > QuitarResalte ()**.
- Si además queremos un cambio de color al pulsar el disparo, añadir **When Select** con **RespuestaInteraccion > CambiarColorAleatorio ()**.

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Índice

1- Interacciones en las librerías de Meta

2- Building Block Interaction Rig.

3- Interacción “Grab”.

- 3.1- Configuración básica.
- 3.2- Opciones de físicas para el GameObject.
- 3.3- Activación rápida para otros GameObjects.

4- Interacción “Distance Grab”.

5- Interacción “Ray”

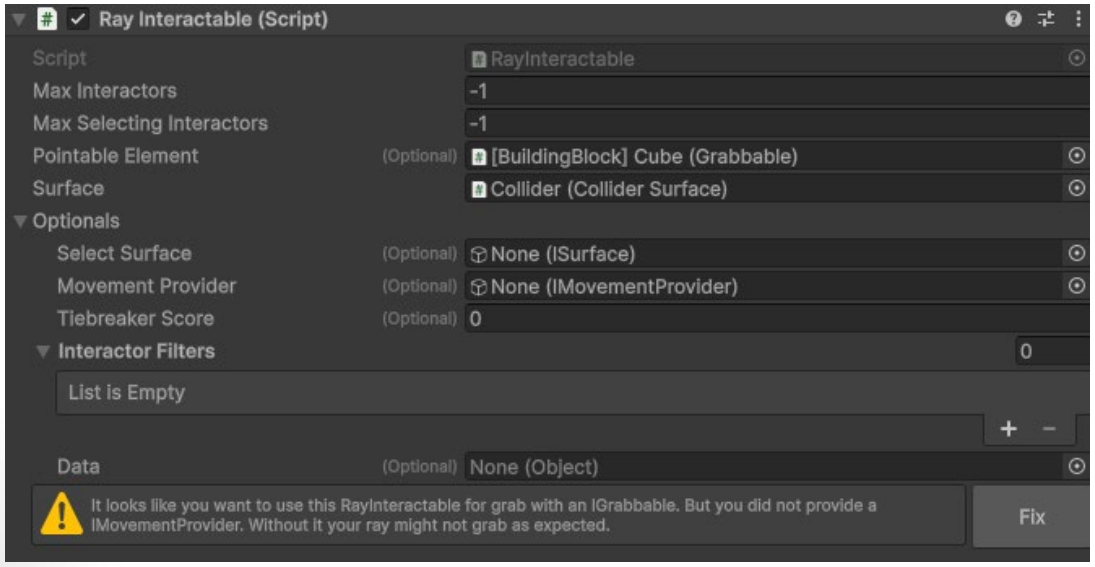
- 5.1- Configuración básica.
- 5.2- Crear rayo de debug.
- 5.3- Personalización de eventos.
- **5.4- Coger el objeto con el rayo.**

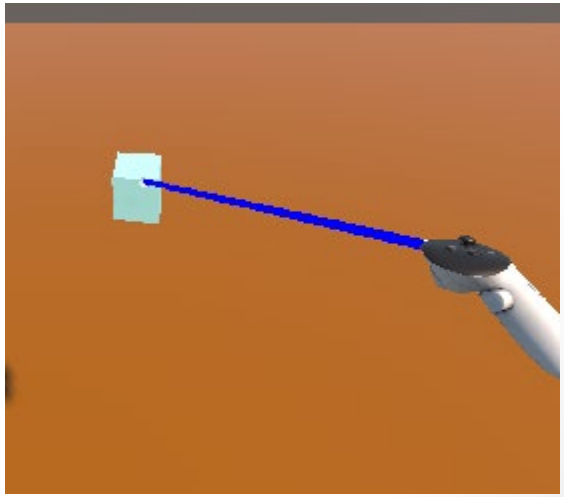
6- Interacción “Poke”

7- Visualizar manos manejadas por controladores

Para coger el objeto con el rayo

- Añadir componente Grabbable al cubo.
- Arrastrar este objeto (cubo) sobre Pointable Element del Ray Interactable.
- Unity nos da un aviso de Fix para corregir aspectos: es necesario proporcionar también un MovementProvider. → Pulsar en Fix
- El cubo queda anclado al rayo mientras se mantiene el botón de disparo pulsado.





Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Índice

1- Interacciones en las librerías de Meta

2- Building Block Interaction Rig.

3- Interacción “Grab”.

- 3.1- Configuración básica.
- 3.2- Opciones de físicas para el GameObject.
- 3.3- Activación rápida para otros GameObjects.

4- Interacción “Distance Grab”.

5- Interacción “Ray”

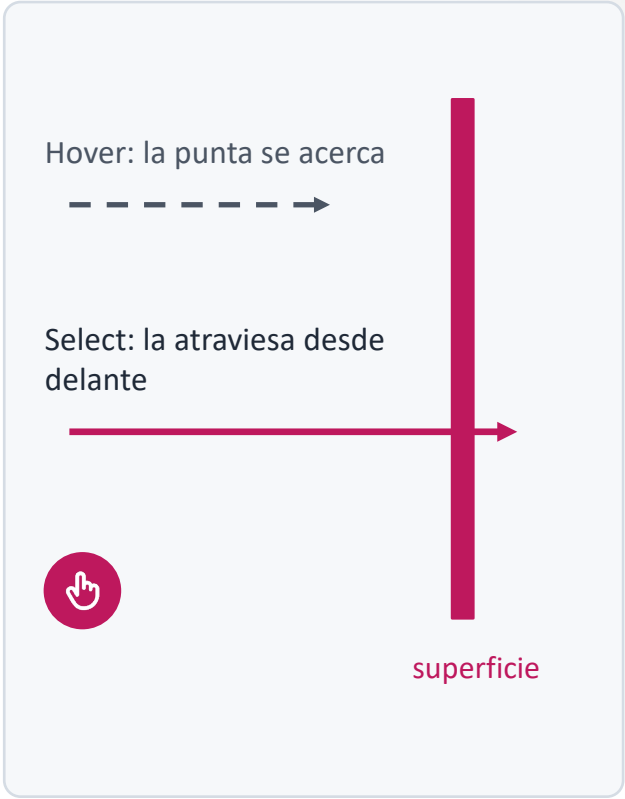
- 5.1- Configuración básica.
- 5.2- Crear rayo de debug.
- 5.3- Personalización de eventos.
- 5.4- Coger el objeto con el rayo.

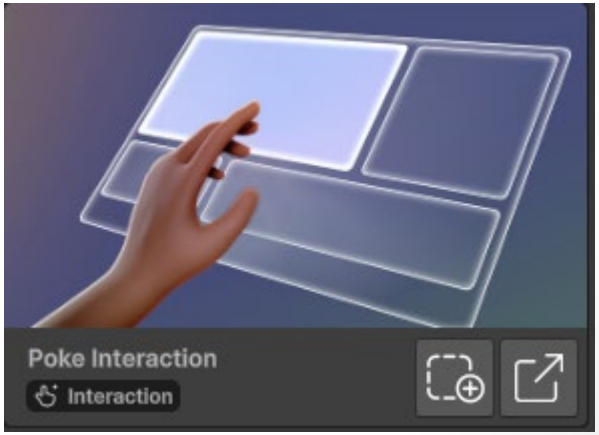
6- Interacción “Poke”

7- Visualizar manos manejadas por controladores

Poke Interaction

- Vamos a configurar la interacción tocando con el controlador (poke).
- Esta técnica elige el objeto acercando el controlador al objeto (ver esquema).
- Pasos:
  - Añadimos el Building Block Poke Interaction.

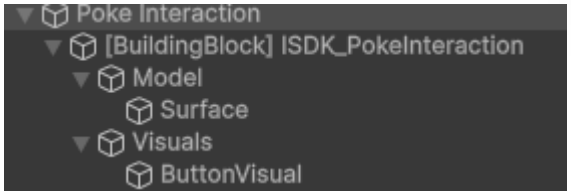




Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Poke Interaction

- Se crea una jerarquía de objetos.
- Padre: Poke Interaction
  - Vacío.
- Hijo: ISDK_PokeInteraction
  - Building Block.
  - Poke Interactable (tiene una serie de umbrales para detectar el hover y la selección).
- Los siguientes hijos de la jerarquía determinan las superficies y la parte visual.



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Índice

1- Interacciones en las librerías de Meta

2- Building Block Interaction Rig.

3- Interacción “Grab”.

- 3.1- Configuración básica.
- 3.2- Opciones de físicas para el GameObject.
- 3.3- Activación rápida para otros GameObjects.

4- Interacción “Distance Grab”.

5- Interacción “Ray”

- 5.1- Configuración básica.
- 5.2- Crear rayo de debug.
- 5.3- Personalización de eventos.
- 5.4- Coger el objeto con el rayo.

6- Interacción “Poke”

7- Visualizar manos manejadas por controladores

Para que se vean manos manejadas por controladores

- En OVR Manager > Quest Features > General, Hand Tracking Suport tiene que estar en Controllers and Hands.
- En OVR Manager > Tracking > Controller Tracking> Controller Driven Hand Poses Type poner Natural o Conforming to Controller.
- **Esto se visualiza probando con el casco, no con el simulador.**

